



Огонь Труба
Энергия отходов

Горелки универсальные автоматические
Многотопливные ECO JET



Паспорт изделия

2020

ВНИМАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, прежде чем устанавливать и эксплуатировать горелку JET. Работы по установке и запуску горелки должны производиться только квалифицированным персоналом! Электропитание должно быть выключено перед началом работ! Пренебрежение правилами техники безопасности может быть причиной аварии!

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции завода ОгоньТруба. Мы делаем все для того, чтобы оборудование ОгоньТруба служило Вам долго и безотказно!

1. Преимущества универсальных горелок JET

Горелки JET серии ЭКО используют в качестве топлива отработанные моторные и трансмиссионные масла, керосин, дизельное топливо, легкое печное топливо, жидкие животные жиры и растительные масла.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование в качестве топлива легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, эфир, ацетон, спирт и т.п. !

Горелки JET сочетают в себе функции подачи, подогрева топлива, распыления топливо-воздушной смеси, розжига и наблюдения за качеством пламени, обеспечивая полностью автоматизированный процесс горения.

Благодаря продуманной конструкции и качественному исполнению, горелки JET обладают следующими преимуществами:

1) Качественная атомизация топлива

Горелки ЭкоJET относятся к горелкам низкого давления, и для качественного распыления топлива требуют подачи сжатого воздуха с давлением от 0.15 до 1.0 bar(kg\cm²)

2) Оптимальная топливо-воздушная смесь, стабильность пламени и эффективное сгорание горелки используют технологию закручивания воздушного потока с помощью рассекателя, чем достигается равномерное и качественное перемешивание распыленного топлива с вторичным воздухом, стабильное, полноценное и экономичное сгорание.

3) Безопасный, надежный автоматический контроль горелки JET имеют современный блок управления с развитой системой контроля и безопасности, прерывающей подачу топлива и останавливающей процесс горения в случае любой нештатной ситуации. Автоматический контроль за температурой топлива, уровнем топлива в камере предварительного разогрева, зажиганием и наличием пламени, система автоматического отключения и автоперезапуска делают работу горелки ЭкоJET простой и безопасной.

4) Универсальная установка каждая горелка укомплектована длинной жаровой трубой и универсальным фланцем крепления.

2. Описание и характеристики универсальных горелок ЭкоJET

Горелки ЭкоJET (рис. 1) имеют одну магистраль для подключения сжатого воздуха и один регулятор давления.



Рис. 1 Горелка ЭкоJET (1 степень)

3. Устройство и принцип действия горелок ЭкоJET:

Перед началом работы необходимо проверить наличие параметров блока управления , при необходимости подкорректировать их.

1. После нажатия на кнопку «Старт» начинается нагрев форсунки по заданной температуре.
2. По сигналу от поплавка, расположенного в емкости предварительного подогревателя топлива (рис. 2), топливный насос , погруженный в емкость с топливом, начинает заполнять топливный бак. В определенном положении поплавок срабатывает поплавков (датчик уровня масла) – емкость заполнена, насос выключается. Начинается нагрев топлива в баке.
3. В меню цифрового автомата горения устанавливается температура нагрева топлива и форсунки в соответствии с применяемым топливом.
4. При достижении заданной температуры нагрева топлива и форсунки выключается ТЭН и горелка переходит к предварительной продувке камеры сгорания. При этом работает вентилятор вторичного воздуха (Ventilator++), а клапан первичного воздуха закрыт.
5. После окончания продувки вентилятор вторичного воздуха переходит в режим (Ventilator) ,блок управления дает команду на розжиг (Срабатывает электро трансформатор поджига) и открывается электромагнитный клапан подачи первичного

- воздуха. Воздух проходит через регулятор давления и манометр. Величина давления первичного воздуха задается в пределах 0.15 – 0.5 bar.
6. Первичный воздух, проходя через форсунку, создает разрежение в топливной магистрали, и в нее начинает засасываться разогретое топливо из предварительного подогревателя.
 7. Поток первичного воздуха топливо атомизируется (распыляется в мелкодисперсную взвесь) и увлекается закрученным потоком вторичного воздуха.
 8. Разряд, подаваемый на электроды розжига, воспламеняет топливо-воздушную смесь, фотоэлемент фиксирует наличие пламени, и процесс горения начинается.
 9. Через 5-7 секунд, вентилятор увеличивает обороты до значения «Ventilator+», а после до значения «Ventilator++».
 10. Мощность горелки регулируется изменением значения давления первичного воздуха в магистрали в пределах от 0,15 до 1.0 bar (кг\см²).
 11. При опускании уровня топлива в предварительном подогревателе ниже определенного уровня, поплавков опускается и замыкает контакт насоса. Топливо доливается в подогреватель.
 12. В случае пропадания пламени из-за отсутствия топлива, слишком большого давления первичного воздуха или по иным причинам, фотоэлемент отключает горелку и она пытается перезапустить процесс горения. (3 попытки)
 13. В случае остывания топлива в подогревателе ниже значения, заданного на термостате топливо подогревается. Если топливо не нагрелось, горелка прекращает работу и нагревает топливо до заданной температуры. Перезапуск происходит автоматически.

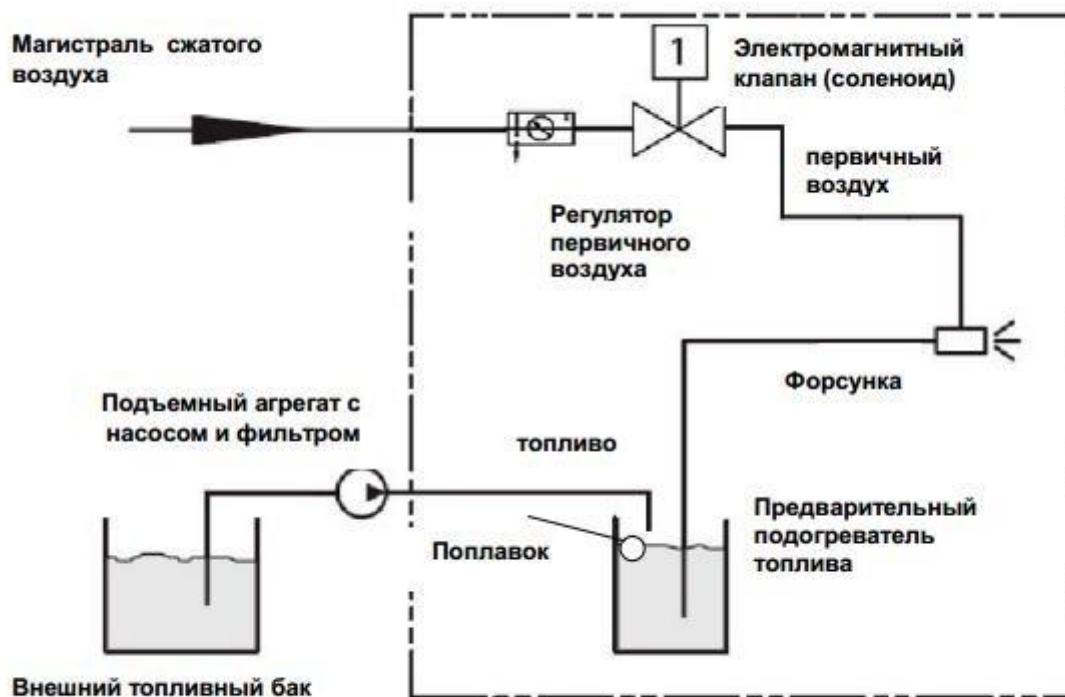
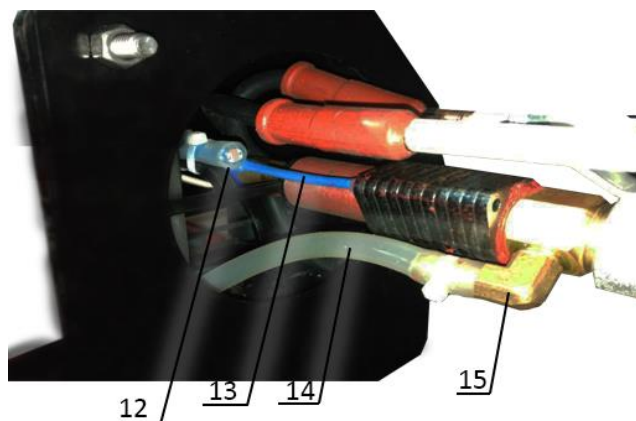
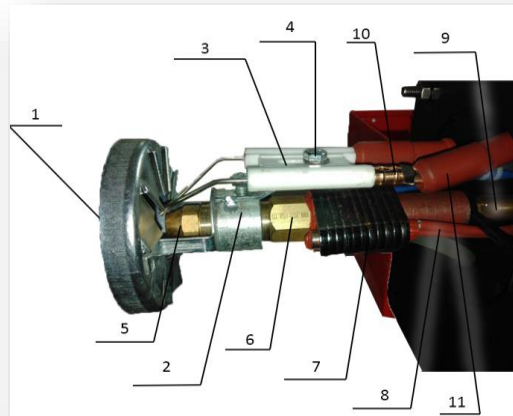


Рис. 2 Принцип действия горелки

3.1 Устройство горелки

1. Завихритель
2. Болт фиксации завихрителя
3. Электроды розжига
4. Болт крепления электродов
5. Форсунка
6. Шток форсунки
7. Корпус нагревательного элемента (ТЭН1)
8. Нагревательный элемент (ТЭН1)
9. Гайка-фитинг крепления штока форсунки
10. Клема электродов розжига
11. Силиконовый колпачок
12. Датчик пламени
13. Датчик температуры форсунки
14. Силиконовый шланг подачи масла форсунки

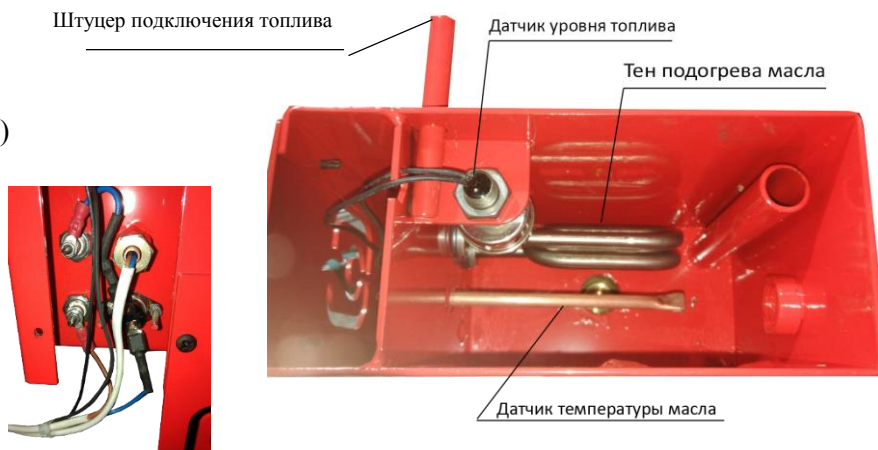


3.2 Топливный бак горелки

Топливный бак предназначен для предварительного подогрева топлива перед началом работы горелки и поддержания заданной температуры в процессе работы.

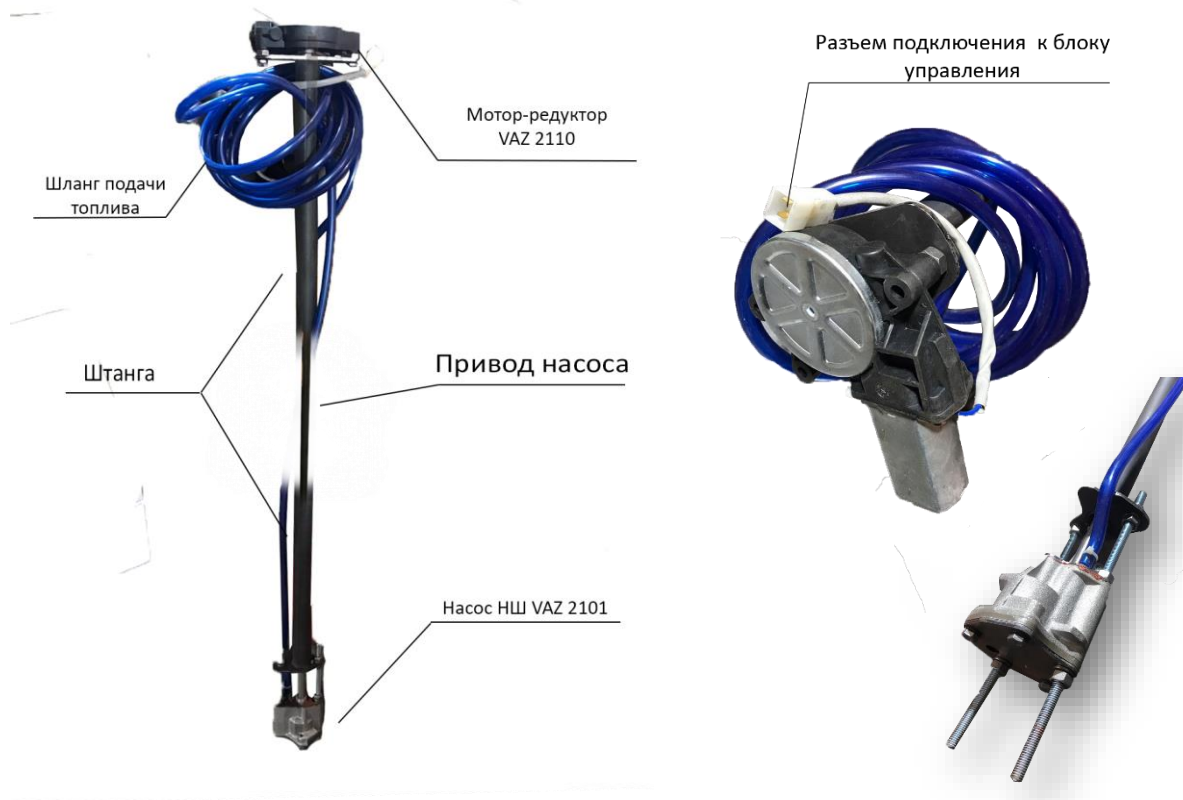
В топливном баке расположены:

- Тен нагрева масла (ТЕН2)
- Датчик температуры топлива
- Датчик уровня топлива (Поплавок)
- Дренажное отверстие
- Фильтр-сетка



3.4 Масляный насос (погружной)

Масленный насос (погружной) предназначен для подачи топлива из топливной емкости, в топливный бак горелки. Насос можно устанавливать в любую емкость во всю длину штанги до мотора. Подключается к сети 12В. Подключается к блоку управления с помощью разъёма.



4. Регулировка головы горелки (положения электродов и рассекателя)

Для обеспечения стабильного розжига, оптимальной формы факела и максимально эффективного горения, необходимо правильно отрегулировать взаимное расположение рассекателя, форсунок, жаровой трубы и электродов розжига.

Неправильный выбор позиции электродов может быть причиной нестабильного розжига или загрязнение электродов. Неправильная позиция рассекателя может влиять на форму факела и мощность горелки, вызывать образование капель несгоревшего топлива на дне камеры сгорания.

Для правильной регулировки головы горелки, воспользуйтесь схемой и таблицей расстояний между элементами.

№	Название элемента
1	Рассекатель
2	Форсунка
3	Электрод
4	Жаровая труба

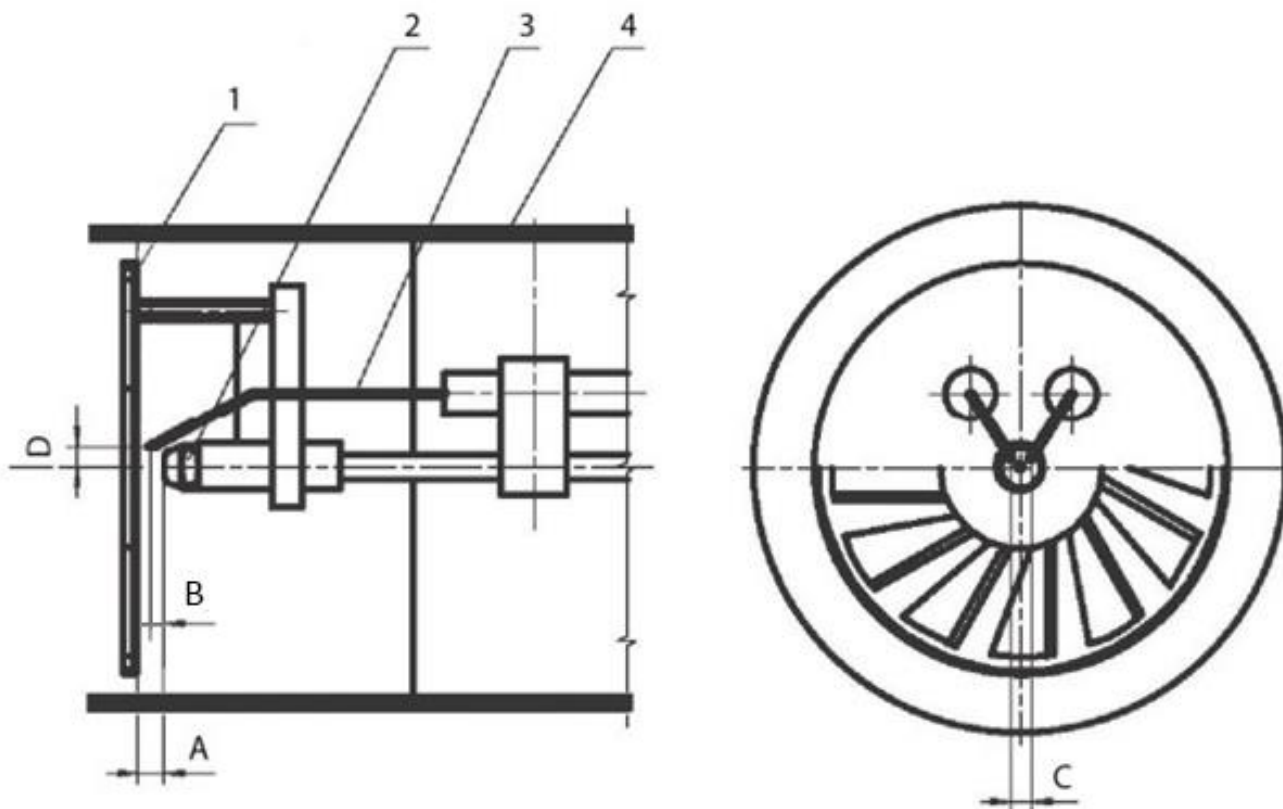


Рис. 5. Регулировка головы горелки

Модель горелки	Относительные расстояния между элементами (мм)			
	A	B	C	D
JET ECO	1-1,5	2-3	3-4	3-5

Положение рассекателя влияет на соотношение объемов прямого воздуха, поступающего по внешнему краю рассекателя, и закрученного воздуха, проходящего через лопасти рассекателя. При увеличении расстояния A объем прямого воздуха возрастает, скорость смешивания топлива с воздухом падает, пламя вытягивается в длину и становится менее стабильным. При уменьшении расстояния A пламя приобретает более спокойный характер, скорость смешивания возрастает, факел укорачивается и становится более широким.

5. Регулировка вторичного воздуха

Регулировка вторичного воздуха служит для регулировки горелки в зависимости от противодавления камеры сгорания котла на максимально полное сгорание топлива. Горелка JET ECO с ручной регулировкой оборотов вентилятора.

6. Регулировка мощности горелки (давления первичного воздуха)



Регулировка мощности горелки производится изменением давления первичного воздуха.

Для стабильного розжига давление первичного воздуха в магистрали 1 при открытом электромагнитном клапане не может быть менее 0,15 bar и более 0,5 bar.

Для того, чтобы отрегулировать давление первичного воздуха, потяните вверх колпачок регулятора давления и вращайте его для увеличения или уменьшения давления.

Увеличение давления происходит при вращении колпачка регулятора по часовой стрелке, а уменьшение – против часовой стрелки.

После регулировки верните колпачок в нижнее положение легким нажатием на него.

Заданное давление отображается на манометре регулятора.

ВАЖНО! В некоторых случаях, при закрытом электромагнитном клапане манометр регулятора не показывает заданное значение давления, но после открытия клапана давление резко возрастает. Необходимо довести давление до заданного значения.

7. Температура предварительного разогрева топлива и форсунки.

Для стабильного горения топлива необходимо обеспечить его качественное распыление и розжиг. Для этого топливо разогревают в камере предварительного разогрева топлива, снижая его вязкость, а также разогревают форсунку для сохранения нужной темп. топлива. Камера предварительного разогрева горелки JET ECO имеет 1 ТЭН, который управляется цифровым автоматом горения.

Для того, чтобы выставить необходимую температуру подогрева топлива перейдите в меню2, нажимая клавишу 2 некоторое кол-во раз пока не попадете в соответствующий раздел меню «OIL». Выберете из таблицы необходимые значения температур для используемого вами топлива.

Вид топлива	Температура OIL (масла)	Температура форсунки
Дизельное топливо	0	0
Керосин	0	0
Отработанное моторное масло	70-80	90
Отработанное трансмиссионное масло	80-90	90
Растительное масло*	100-120	90

*- при работе на растительном масле горелка модифицирована

При включении горелки включает ТЭН и начинается прогрев топлива. При достижении топливом температуры, заданной первым термостатом, включается блок управления горелкой и начинается розжиг.

ВАЖНО! Характеристики топлива могут сильно отличаться. Поэтому в общем случае при первом пуске горелки настройте термостат на 85 градусов и форсунка 85 градусов. Не рекомендуется ставить значения «Forsunka» и «OIL» выше 85 градусов.

8. Фотоэлемент, индикатор ошибки и блок управления.

Фотоэлемент служит для контроля за наличием пламени при работе горелки. В том случае, если горелка не запустилась в установленном порядке или по тем или иным причинам в процессе работы произошел отрыв пламени, фотоэлемент даст сигнал к аварийному отключению горелки. Через 5 секунд после того, как фотоэлемент не смог обнаружить пламя, горелка будет остановлена и она попытается перезапуститься (3 попытки), если после истечения всех попыток горелка не смогла стартовать, на дисплее контроллера включится индикатор **OFF** (Смотри описание контроллера).

ВАЖНО! В некоторых случаях возможна засветка фотоэлемента сильным комнатным освещением, проникающим внутрь горелки через смотровое окно. Это может вызвать сбой в работе горелки и повлиять на безопасность. Следите за тем, чтобы смотровое окно горелки не находилось в зоне действия сильного источника света.

ВАЖНО! В случае аварийного отключения горелки, необходимо исследовать все возможные причины аварийной ситуации и устранить их. Только после этого возможен ручной перезапуск горелки!

ВАЖНО! Горелки серии ЕСО не имеют в комплектации фильтра тонкой очистки топлива, но установить его рекомендуется.

Фильтр тонкой очистки топлива устанавливается в разрез топливного шланга.

Рекомендуется использовать автомобильный масляный фильтр или водный магистральный фильтр-колба с прозрачным корпусом и фильтр-касетой 100 микрон.

ВАЖНО! Для обеспечения чистоты топлива, необходимо установить топливозаборник насоса так, чтобы его низшая точка находилась на расстоянии не менее 10-15 см. от дна топливного бака. Это предотвратит засасывание в горелку воды и твердого осадка.

Рекомендуется не реже 1 раза в месяц производить чистку и обслуживание топливного бака, удаляя твердый осадок и сливая влагу, собирающуюся на дне емкости.

Для этого при монтаже топливного бака необходимо предусмотреть небольшой уклон к одной из его сторон и установить в его низшей точке дренажный кран. **ВАЖНО!**

Чистота топлива непосредственно влияет на продолжительность межсервисных интервалов и ресурс горелки. Рекомендуется предварительно фильтровать топливо перед заливкой в топливный бак, растительное масло отстаивать в холодном помещении не менее 1-2 недель перед использованием. Фильтрующий элемент подъемного агрегата менять не реже 1 раза в месяц.

10. Установка горелки и топливной системы

Установите горелку на топку котла или теплогенератора, используя установочный фланец и асбестовую прокладку.

Для этого:

1. Наденьте асбестовую прокладку на фланец жаровой трубы плоской поверхностью в сторону топки и затяните 4 болта крепления фланца горелки. Длина части жаровой трубы, выступающей в камеру сгорания, указана в руководстве по установке вашего котла (теплогенератора). При расчете места установки фланца учитывайте толщину прокладки.
2. Вставьте горелку в отверстие топки и закрепите 4 болтами фланец. Затяните болты фланца по диагонали, обеспечивая равномерное прижатие прокладки к привалочной плоскости топки. Перекос фланца недопустим!
3. После установки горелки, установите на топливный бак масляный насос.
4. При необходимости подключите топливный фильтр тонкой очистки в разрез топливного шланга. (Фильтр тонкой очистки в комплект не входит) при отсутствии фильтра, допускается работа без фильтра).
5. Присоединить топливный шланг к штуцеру бака предварительного подогрева топлива.
6. Подсоедините маслостойкий шланг соответствующего диаметра к патрубку перелива топлива и выведите его обратно в основной топливный бак или в металлическую емкость объемом не менее 1 л. на случай аварийного перелива разогретого топлива из бака подогревателя. Так вы сохраните чистоту в помещении и избежите потери топлива.

ВАЖНО! Основной топливный бак не должен находиться выше уровня дренажного патрубка бака предварительного разогрева топлива, иначе топливо будет поступать в подогреватель самотеком, что вызовет разлив топлива и может привести к пожароопасной ситуации!

Если топливный бак расположен выше уровня горелки, необходимо установить на топливопровод электромагнитный запорный клапан, подключив его в разрыв цепи.

(Эл. Клапан в комплект не входит)

11. Электрическое подключение горелки.

ВНИМАНИЕ!

Работы по электрическому подключению и запуску горелки должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе на электроустановках, опыт монтажа горелочных устройств и авторизацию от производителя или официального дистрибьютора продукции ОгоньТруба!

Электропитание должно быть выключено перед началом работ!

Пренебрежение правилами техники безопасности может быть причиной аварии!

Повреждения горелки, произошедшие по причине неквалифицированного монтажа, не рассматриваются в качестве гарантийного случая!

1. Полностью отключите электропитание на подводящей линии.
2. Подсоедините кабель от НШ насоса к соответствующим контактам внешней части разъема автомата горения. (см. инструкцию «Блока управления»)
3. Подключите все разъёмы горелки к соответствующим разъёмам автомата горения (блока управления).
4. Подключите цепь питания к внешней части разъема автомата горения
5. Проверьте тщательность всех соединений, затяните все крепежные винты.

12. Запуск горелки

В бак предварительного подогревателя топлива долейте топливо так, чтобы заполнить его примерно на 2/3 объема.

Уровень топлива должен быть выше ТЕН нагрева масла!

Подключите воздушную магистраль от компрессора, убедитесь, что давление на выходе из компрессора составляет не менее 4 bar (кг\см²). а его производительность достаточна для данной модели горелки.

Откройте кран компрессора и установите давления воздуха в магистрали от компрессора до горелки 4 bar (кг\см²), чтобы обеспечить стабильность работы горелки при запуске и остановки компрессора.

ВАЖНО! При закрытом электромагнитном клапане манометр не показывает заданное значение давления, но после открытия клапана стрелка на манометре показывает установленное значение давления. Необходимо довести давление до необходимого значения вращением колпачка регулятора при открытом электромагнитном клапане.

Выставьте температуру предварительного разогрева топлива и форсунки в соответствии с таблицей видов топлива. Горелка начнет работать по алгоритму.

Внимание! Горелка не начнет стартовать до тех пор пока поплавков в баке подогрева не будет поднят в крайнее верхнее положение, и температуры форсунки и топлива не достигнут заданных.

13. Регулировка параметров работы горелки.

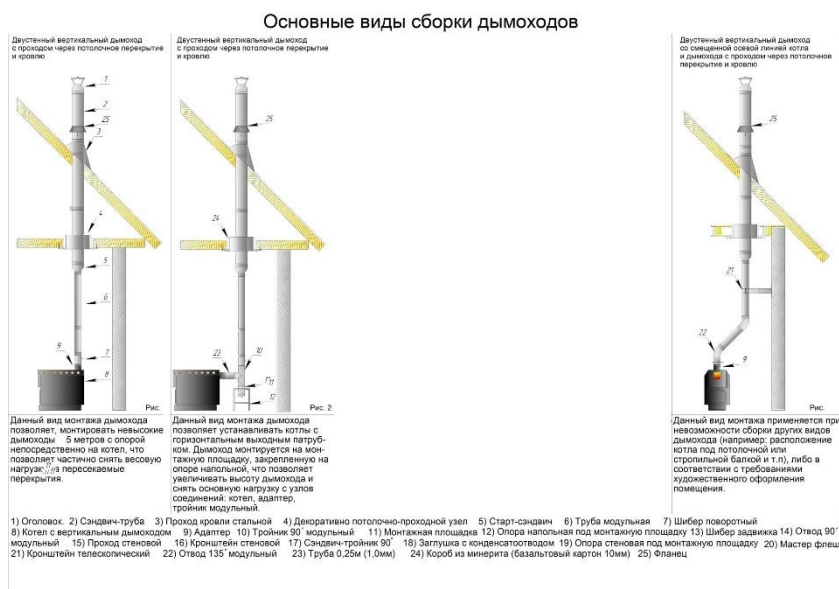
Исходя из противодействия камеры сгорания котла (теплогенератора), может потребоваться регулировка мощности горелки и объема подаваемого вторичного воздуха. Мощность горелки задается объемом подаваемого первичного воздуха, т.е. давлением, установленным на воздушном регуляторе.

Мощность горелки устанавливается, исходя из сохранения стабильности розжига. Не рекомендуется превышать значение 0.5 bar, чтобы не допускать срыва пламени. Текущая мощность горелки определяется расходом топлива, который в номинальном режиме работы составляет примерно 1 кг топлива на 10 кВт мощности горелки.

Таким образом, измерив часовой расход топлива, можно приблизительно определить мощность горелки на данном котле при использовании данного топлива. Точно установить значение мощности горелки невозможно в силу различной теплотворной способности используемых для данных горелок видов топлива.

ВАЖНО! Мощность горелки не должна превышать номинальной мощности камеры сгорания. Необходимо устанавливать мощность горелки на уровне около 80% от номинальной мощности котла. В противном случае возможен прогар камеры сгорания.

Количество вторичного воздуха регулируют изменением значений в меню автомата горения.



14. Основные неполадки и способы их устранения

Неисправности, перечисленные в данном разделе, вызваны отклонением от соблюдения правил настоящей Инструкции или иными причинами, не связанными с отказом оборудования.

В случае неисправности, связанной с отказом оборудования, рекомендуем Вам обращаться в авторизованный сервисный центр ОгоньТруба или по месту приобретения оборудования для консультации со специалистом.

ВАЖНО! Самостоятельный ремонт оборудования или ремонт с помощью неуполномоченной мастерской лишает Вас гарантии на оборудование ОгоньТруба! Перезапуск горелки после устранения причины неполадок производится нажатием 5й кнопки на автомате горения.

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Горелка не запускается	Отсутствует питание	Подключить питание
	Разъем горелки отключен, вставлен не до конца или перекошен	Включить или поправить положение разъема
	Низкий уровень топлива в баке подогревателя	Проверить ход поплавка (датчика уровня масла) и свободу перемещения в топливном баке
Горелка не запускается после прохождения всей процедуры запуска или работает неустойчиво с последующим откл.	Давление первичного воздуха в магистрали 1 лежит вне рекомендованных значений	Отрегулируйте значение давления первичного воздуха согласно разделу 5
	Топливо не нагревается до необходимой температуры	Увеличьте значение температуры подогрева топлива согласно разделу 7
	В топливе слишком много влаги.	Обеспечьте отстой топлива перед использованием. Обустройте плавающий топливозаборник согласно разделу 9
	В топливе присутствует грязь или твердый осадок	Замените фильтрующий элемент Организуйте очистку топливного бака, отстой топлива и обустройте плавающий топливозаборник согласно разделу 9
	Топливо содержит избыток синтетического масла	Разбавьте топливо минеральным маслом в соотношении 30/70 в пользу минерального масла. Долейте солярки из расчета 10-20% к объему топлива.
	Топливо плохо воспламеняется	Произведите анализ топлива. Замените топливо или разбавьте дизтопливом. Соотношение определяется экспериментально

	Засорен сетчатый фильтр в бачке предварительного подогрева горелки	Прочистите фильтр. Замените фильтрующий элемент. Прочистите бачок подогревателя от нагара и осадка.
	Влага в бачке предварительного подогрева	Слейте влагу через дренаж
	Засорены форсунки	Используйте карбоклинер для прочистки форсунок. Полностью прочистите топливную систему, смените фильтрующий элемент на подъемном агрегате.
Топливо не подается в бачок предварительного подогревателя	Насос подъемного агрегата не подключен	Проверьте соединение и подключите насос согласно
	Нет топлива в основном топливном баке	Добавьте топливо в бак
	Засорен топливозаборник	Прочистите топливозаборник, очистите топливный бак от осадка и влаги
	Фильтр тонкой очистки исчерпал свой ресурс	Замените фильтрующий элемент
	Пережат топливный шланг	Устраните перегиб шланга
	Завис поплавков в бачке подогревателя	Освободите и аккуратно разработайте поплавки. Очистите бачок от смол и отложений
	Слишком большое расстояние между подъемным агрегатом и горелкой	Переместите топливный бак ближе к горелке или установите дополнительный расходный бак рядом с горелкой. Увеличьте сечение подводящей топливной магистрали
Топливо выплескивается через дренажное отверстие бачка подогревателя	Перегрев топлива	Уменьшите температуру подогрева топлива согласно
	Завис поплавков в бачке подогревателя	Освободите и аккуратно разработайте поплавки. Очистите бачок от смол и отложений
Сжатый воздух не подается в горелку или его давление недостаточно	Выключен компрессор	Включите питание компрессора
	Компрессор не соответствует по производительности горелке	Замените компрессор на основании данных из
	На компрессоре установлено слишком низкое давление	Установите давление на компрессоре в пределах 4-5 bar (кг/см ²)
	Пережат или оборван воздушный шланг	Проверьте подключение воздуха и устраните неисправность
	Конденсат в фильтрах – отстойниках регуляторов	Нажатием на дренажный клапан слейте конденсат. При необходимости, отверните прозрачную колбу отстойника и прочистите

	Засорен сетчатый фильтр в бачке предварительного подогрева горелки	Прочистите фильтр. Замените фильтрующий элемент на подъемном агрегате. Прочистите бачок подогревателя от нагара и осадка.
	Влага в бачке предварительного подогрева	Слейте влагу через дренажный кран Обустройте плавающий топливозаборник
	Засорены форсунки	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для прочистки форсунок. Полностью прочистите топливную систему, смените фильтрующий элемент на подъемном агрегате.
Топливо не подается в бачок предварительного подогревателя	Насос подъемного агрегата не подключен	Проверьте соединение и подключите насос согласно
	Нет топлива в основном топливном баке	Добавьте топливо в бак
	Засорен топливозаборник	Прочистите топливозаборник, очистите топливный бак от осадка и влаги.
	Нет питания на насос	Проверить подключение разъема насоса, проверить предохранитель (при необходимости заменить).
	Фильтр тонкой очистки исчерпал свой ресурс	Замените фильтрующий элемент
	Пережат топливный шланг	Устраните перегиб шланга
	Завис поплавков в бачке подогревателя	Освободите и аккуратно разработайте поплавки. Очистите бачок от смол и отложений
	Слишком большое расстояние между подъемным агрегатом и горелкой	Переместите топливный бак ближе к горелке или установите дополнительный расходный бак рядом с горелкой. Увеличьте сечение подводящей топливной магистрали
Горелка не выдает паспортной мощности	Неправильная регулировка положения горелки в камере сгорания	Отрегулируйте положение жаровой трубы согласно инструкции на котел или теплогенератор
	Неправильная регулировка расхода вторичного воздуха	Отрегулируйте положение заслонки согласно или вызовите специалиста сервисного центра для регулировки
	Недостаточное давление первичного воздуха в магистралях 1 и 2	Отрегулируйте параметры первичного воздуха согласно или вызовите специалиста сервисного центра для регулировки

14. Гарантийные обязательства.

16.1. Предприятие-изготовитель гарантирует:

- А. Соответствие характеристик горелки паспортным данным;
- Б. Надежную и безаварийную работу горелки при условии соблюдения всех требований настоящего паспорта, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, а так же соблюдения условий транспортирования и хранения;
- В. Безвозмездный ремонт или замену горелки в течение гарантийного срока при соблюдении условий указанных в настоящем паспорте;

14.2. Гарантийный срок работы горелки устанавливается 8 месяцев (полный отопительный сезон) со дня реализации торгующей организацией, если дату продажи установить не возможно, этот срок исчисляется со дня изготовления. Срок службы горелки 5 лет.

14.3. Электроды розжига и высоковольтные провода являются расходным материалом, а следовательно гарантия на них не распространяется.

14.4. Рекламации на работу горелки не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производится в случаях:

- а. если не оформлен гарантийный талон;
- б. несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;
- в. самовольного изменения конструкции горелки;
- г. использование горелки не по назначению;
- д. при не правильном монтаже горелки;
- е. возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.;
- ж. отсутствия штампа торгующей организации в гарантийном талоне;
- з. использование в качестве топлива легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин, спирт, эфир, ацетон т.п. Производитель не несет ответственности за применения подобных жидкостей в качестве топлива в горелках JET ECO;
- и. небрежного хранения и транспортировки горелки, как потребителем, так и любой другой организацией;
- к. если утерян талон на гарантийное обслуживание.

16.5. При выходе из строя горелки предприятие-изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия. Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену или возврату по гарантийным обязательствам не подлежат.

По вопросам качества горелки обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
644023, г.Омск, ул.2-я железнодорожная, 3-183

ООО «Огонь труба» тел.8-904-581-21-53, www.огоньтруба.рф

Служба технической поддержки: тел. 8-902-676-50-28 с Пн. – Пт. с 10:00 до 17:00 местного времени, firetube2017@yandex.ru

17. Свидетельство о приемке и продаже.

Горелка «Огонь труба» EсоJet

Соответствует техническим условиям ТУ4931-001-00650627-2016, техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ 20548-87 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 20 ____ г.

Горелка испытана в течении 5 мин

Дата продажи «____» _____ 20 ____ г.

М.П.

Подпись _____

Учет технического обслуживания горелки

Дата	Замечания о техническом состоянии	Выполняемая работа	Должность фамилия и подпись ответственного лица

Корешок талона №1	ООО «Огонь труба»
На гарантийный ремонт _____	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
	На гарантийный ремонт _____ Продан _____ (наименование торгующей организации)
Талон изъят « ____ » _____ г.	М.П.
Мастер _____ (фамилия) _____ (подпись)	Владелец и его адрес _____ _____ (подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Мастер _____ Владелец _____ Утверждаю: _____ (наименование организации проводившей ремонт) М.П. « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (подпись руководителя)
Корешок талона №1	ООО «Огонь труба»
На гарантийный ремонт _____	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
	На гарантийный ремонт _____ Продан _____ (наименование торгующей организации)
Талон изъят « ____ » _____ г.	М.П.
Мастер _____ (фамилия) _____ (подпись)	Владелец и его адрес _____ _____ (подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей _____ _____ _____ _____ Дата « ____ » _____ 20 ____ г. Мастер _____ Владелец _____ Утверждаю: _____ (наименование организации проводившей ремонт) М.П. « ____ » _____ 20 ____ г. _____ (подпись руководителя)